

Compacidad

Teo: $A \subseteq X$ compacto $\Rightarrow A$ cerrado

Teo: $K \subseteq X$ compacto y $F \subseteq K$ cerrado $\Rightarrow F$ compacto

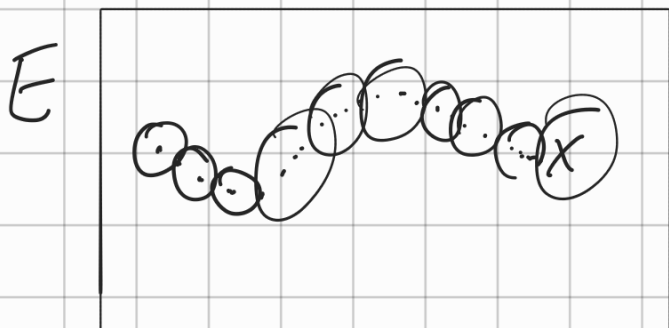
Problema 1

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq (E, d)$ tal que $x_n \rightarrow x$

$\Rightarrow \{x_n\} \cup \{x\} = K \subseteq E$ es un compacto

Sol: Sea $\{U_i\}_{i \in I}$ un cubrimiento por abiertos de K

Quiero extraer un subcubrimiento finito



Sea $\tilde{i} \in I / x \in U_{\tilde{i}}$

Entonces como U_x es un abierto, $\exists r > 0$ / $B(x, r) \subseteq U_x$ y

$\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / si $n \geq n_0$ $d(x_n, x) < r \Rightarrow x_n \in B(x, r) \subseteq U_x \quad \forall n \geq n_0$

Sean $i_1, i_2, \dots, i_{n_0-1}$ tales que $x_j \in U_{i_j}$

para cada $j \in \{1, \dots, n_0-1\} \Rightarrow \{U_{i_1}, \dots, U_{i_{n_0-1}}, U_x\}$ es un subcobrimiento finito de K

$\Rightarrow K$ es compacto (usado para resolver el ej 1 P5)

Problema 2

Sea $f: (E, d) \rightarrow (E', d')$ continua tal que

$f^{-1}(K)$ es compacto $\forall K \subseteq E'$ compacto

Entonces f es una función cerrada (i.e: $f(F)$ es cerrado $\forall F \subseteq E$ cerrado)

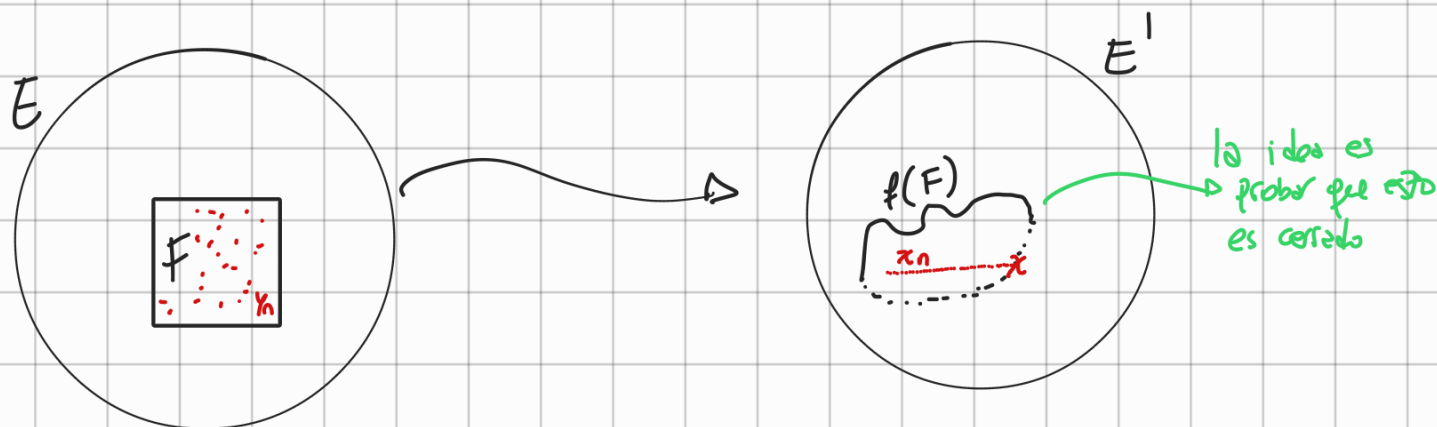
Sol: Sea $F \subseteq E$ cerrado, quiza $f(F)$ es cerrado

Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq f(F)$ una sucesión tal que $x_n \rightarrow x$

quiero ver que $x \in f(F)$

Como $x_n \in f(F) \forall n \in \mathbb{N}$ entonces $\exists y_n \in F$ tal que

$$f(y_n) = x_n$$



Sea $K \subseteq E'$ dado por $K = \{x_n\} \cup \{x\}$
 $n \in \mathbb{N}$

que vimos es compacto por problema 1

Entonces $f^{-1}(K)$ es compacto

Observar que $\{y_n\} \subseteq f^{-1}(K)$ compacto porque $f(y_n) = x_n \in K$

Como (y_n) es una sucesión en un compacto $\exists y_{n_k} / y_{n_k} \rightarrow y$

Como $y_{n_k} \in F \forall k \in \mathbb{N}$, entonces $y \in F$ porque F es cerrado

Como f es continua, $f(y_{n_k}) = x_{n_k} \rightarrow f(y)$

Como x_{n_k} subsucesión de x_n que converge a x . Por unicidad del límite
 $f(y) = x \in f(F)$

Problema 3

$f: X \rightarrow X$ continua y (X, d) es un em compacto tal que

f cumple: $d(f(x), f(y)) \geq d(x, y) \quad \forall x, y \in X$ (expansiva, lo inverso)
o contractiva

Entonces f es un homeomorfismo (biyectiva e inversa continua)

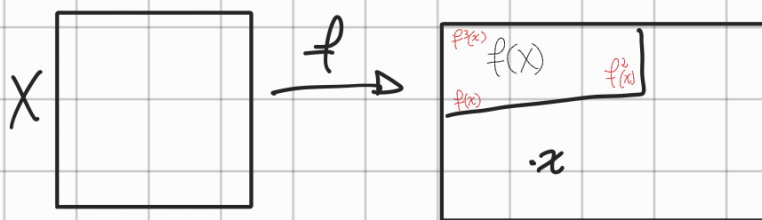
Sol: Hay que ver que f es inyectiva, sobreyectiva y que su inversa es continua.

inyectiva:

Sean $x, y \in X$ si $f(x) = f(y) \rightarrow d(f(x), f(y)) = 0 \rightarrow d(x, y) \leq 0$
 $\Rightarrow x = y$

sobreyectiva: Supongamos que no lo es

Sea $x \notin f(X) = \text{im}(f)$



Consideremos la sucesión $(f^{(n)}(x))_{n \in \mathbb{N}}$ donde

$$f^{(n)}(x) = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ veces}}(x)$$

Afirmo que $f^{(n)}(x)$ no admite subsucesiones convergentes lo cual sería un absurdo porque X es compacto

Sea $n > m$

$$d(f^{(n)}(x), f^{(m)}(x)) \geq d(f^{(n-1)}(x), f^{(m-1)}(x)) \geq \dots \geq d(f^{(n-m)}(x), x) \geq \varepsilon$$

$$\text{Sea } E = d(x, f(X)) > 0 = \inf_{y \in f(X)} d(x, y)$$

Como $f(X)$ es compacto la función $d(x, -): f(X) \rightarrow \mathbb{R}$
 $y \mapsto d(x, y)$
alcanza un mínimo y luego $d(x, f(X)) > 0$

Entonces $(f^{(n)}(x))$ no tiene subsucesión convergente $\Rightarrow$ Absurdo!

$\Rightarrow f$ es sobreyectiva.

Por último, la función inversa $f^{-1}: X \rightarrow X$ también resulta continua

Sea $F \subseteq X$ un cerrado quiero ver que $(f^{-1})^{-1}(F)$ es un cerrado

$$(f^{-1})^{-1}(F) = f(F)$$

Como X es compacto y F cerrado $\Rightarrow F$ es compacto

como f es continua, $f(F)$ es compacto $\Rightarrow f(F)$ es cerrado